

TRABALHO M2 - ACESSIBILIDADE

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER E PAULO HENRIQUE ROHLING

Acesse o documento e-MAG, versão 3.1 de 2014, disponível no endereço <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acesibilidade-digital/modelo-de-acesibilidade> para responder as questões abaixo:

1. (Vale 1,0) Cite as vantagens de se ter um site acessível?

Há muitas vantagens em desenvolver uma aplicação web de modo que atendam às necessidades de vários perfis de usuário. Entre elas, podemos citar:

- **Quantidade de usuários:** Websites são feitos para serem usados e, normalmente, deseja-se que o maior número de pessoas o faça. Desse modo, garantindo que o acesso seja possível, mesmo para pessoas com algum tipo de deficiência, ajuda a aumentar esse número;
- **Facilidade de navegação:** Acessibilidade não fornece vantagens apenas para usuários com deficiências, mas sim para todo o público-alvo. Sites acessíveis são mais fáceis de usar, pois o deixa mais amigável;
- **Relevância nas pesquisas:** O mecanismo de pesquisa do Google se beneficia de alguns códigos relacionados à acessibilidade, tornando o website mais visível;
- **Questões Legais:** Existe uma Lei de Inclusão que torna obrigatória a acessibilidade em websites governamentais. Apesar dessa lei incluir um grupo recluso de implicações, ela reforça a importância que vem sendo dada para essa população.

2. (Vale 1,0) De acordo com o documento, quais são os passos para desenvolver um site acessível? Descreva resumidamente cada etapa.

- Deixar o código fonte nos padrões estabelecidos pela W3C. Em suma, isso significa fazer uso de HTML semântico e seguir as regras de sintaxe;
- Seguir padrões de **acesibilidade** como WAI (Web Accessibility Initiative) e eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico);
- Testar o nível de acessibilidade do site. No caso de padrões Web existem ferramentas automatizadas, como o ASES. Testes manuais ainda devem ser realizados, visto que a validação dos testes automatizados, por mais que sirva de indicação, não é o suficiente para dizer se um site é acessível ou não;
- É importante verificar o código fonte HTML e as folhas de estilo, validar o fluxo de leitura da página, e por último, se possível, testar com usuários reais;

- Por último, é necessário garantir que todas as etapas passadas estão sendo cumpridas mesmo após a implementação de novas funcionalidades ou manutenção de funcionalidades já existentes, já que promover a acessibilidade é um processo contínuo.

3. (Vale 1,0) Avalie a acessibilidade de 1 site conhecido por você, utilizando o validador automático ASES (disponível em <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>) e informe quais e quantos erros foram encontrados. Na opção “Critérios de Sucesso” do site ASES tem a descrição dos critérios de avaliação de acordo com as recomendações do modelo. <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/criteriosSucesso>.

O site usado na validação foi um artigo do Wikipédia sobre Ciência da Computação:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%Aancia_da_computa%C3%A7%C3%A3o

- O site teve uma porcentagem laranja (entre 70% e 85%);
 - Os seguintes erros foram encontrados:
 - 25 erros de marcação;
 - 25 erros de conteúdo/informação;
 - Um erro de formulário, totalizando 51 erros no total.
 - Os seguintes avisos foram encontrados:
 - 363 avisos de marcação;
 - 6 avisos de comportamento;
 - 26 avisos de conteúdo e informação;
 - 31 avisos de apresentação/design e um aviso de formulário, totalizando 427 avisos no total.
 - A maioria dos erros de marcação foram causados por uso de CSS inline e uso de elementos HTML sem conteúdo interior.
 - A maioria dos erros de conteúdo/informação foram causados por imagens sem descrição ou sem textos alternativos, links que apontam para páginas inexistentes, links com mesma descrição que apontam para lugares diferentes e tabelas sem títulos/resumos.
4. (Vale 2,0) Cite quais Tecnologias Assistivas e como elas são utilizadas nas pessoas com:
- a. **Deficiência Visual (Cegueira)**
- JAWS (Job Access With Speech):** Leitor de tela que provê conversão de texto à fala e tradução de texto para braile;

Displays em braile: Conhecidos como *refreshable braille displays* em inglês, é um dispositivo capaz de produzir caracteres em braile, permitindo a leitura de textos de computador para usuários com cegueira.

b. Deficiência Visual (Baixa Visão)

Lupas de vídeo (CCTV): São dispositivos que usam uma câmera e uma tela para ampliar a visão sobre uma tela de um computador.

c. Deficiência Auditiva

Para atender às necessidades desse público, é preciso que todo o recurso de som também seja disponibilizado de maneira textual, de forma que possibilite a leitura. Por exemplo, vídeos devem possuir a opção de exibir legendas.

O aplicativo **Live Transcribe**, desenvolvido pela Google, transforma áudios em texto em tempo real. Entretanto, algumas pessoas com deficiência auditiva não sabem ler. Por isso, foi criado o aplicativo **Hand Talk**, que utiliza IA para transformar textos em linguagem de sinais. Esse aplicativo ainda traduz áudios, possibilitando chamadas entre pessoas desse grupo.

d. Deficiência Física

Uma deficiência que impeça o usuário de utilizar as mãos torna o mouse e o teclado praticamente inúteis. Para contornar isso, foi desenvolvido o software **XULIA**, que através de comandos de voz, permite que pessoas tetraplégicas tenham um controle do computador sem a necessidade de mouse ou teclado.

5. (Vale 5,0) Na seção 3 do documento, Recomendações de Acessibilidade, as recomendações foram organizadas em 6 seções ao invés de prioridades:

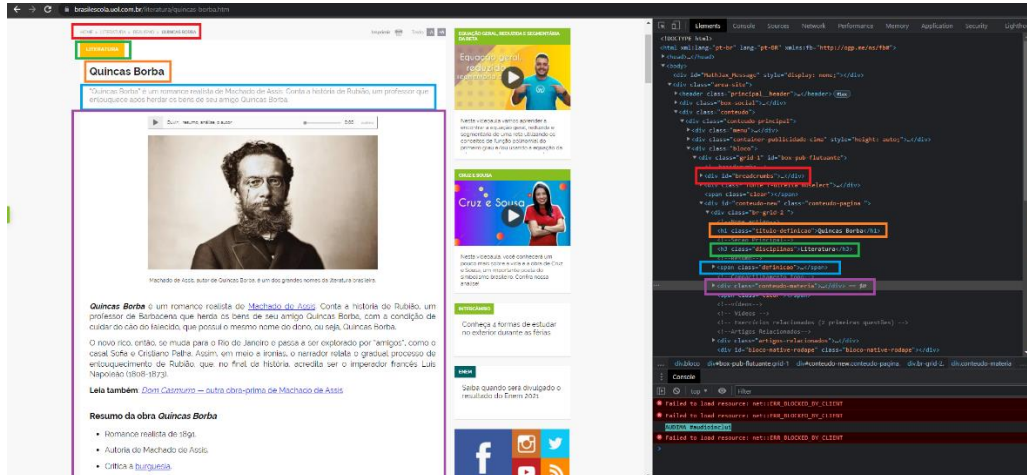
1. Marcação,
2. Comportamento (DOM),
3. Conteúdo/Informação,
4. Apresentação/Design,
5. Multimídia, e
6. Formulário.

Escolha uma recomendação de cada uma das 6 seções e pesquise pelo uns exemplos de site onde esta recomendação foi utilizada.

Seção 1: Marcação

Recomendação 1.4: Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação

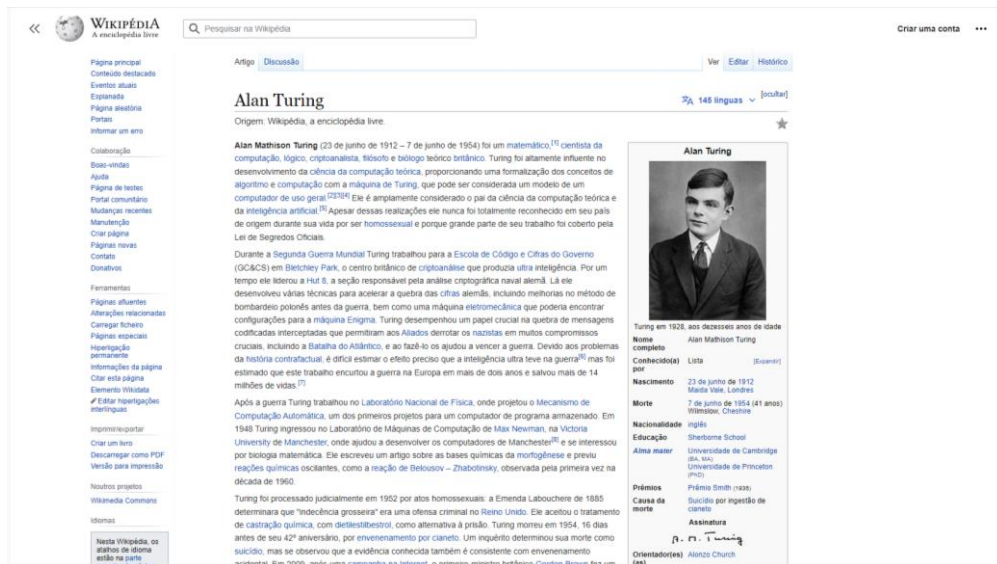
Site: <https://brasilescola.uol.com.br/literatura/quincas-borba.htm>



Seção 2: Comportamento (DOM)

Recomendação 2.6: Não incluir situações com intermitência de tela

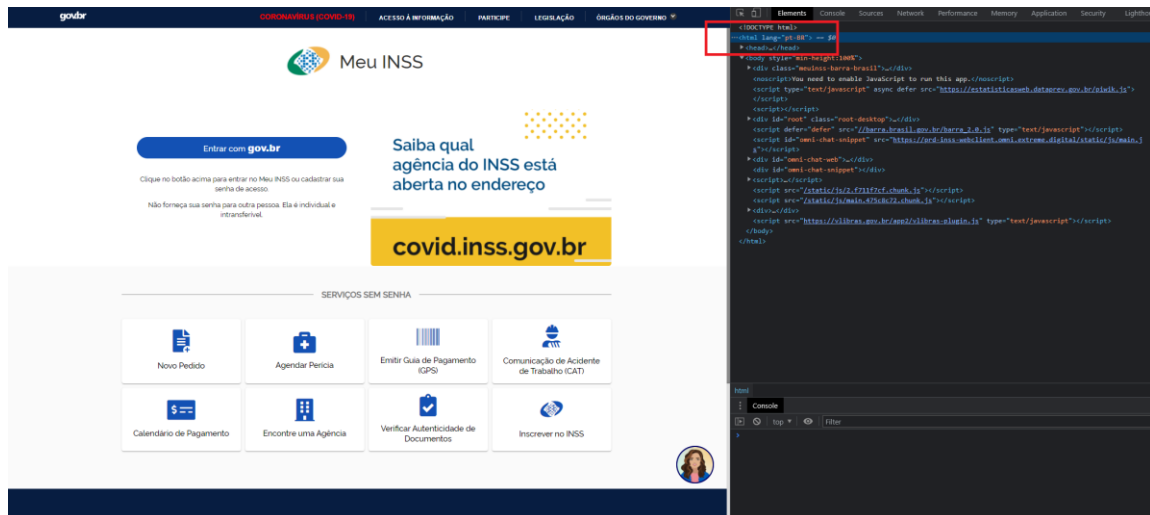
Site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing



Seção 3: Conteúdo/Informação

Recomendação 3.1: Identificar o idioma principal da página

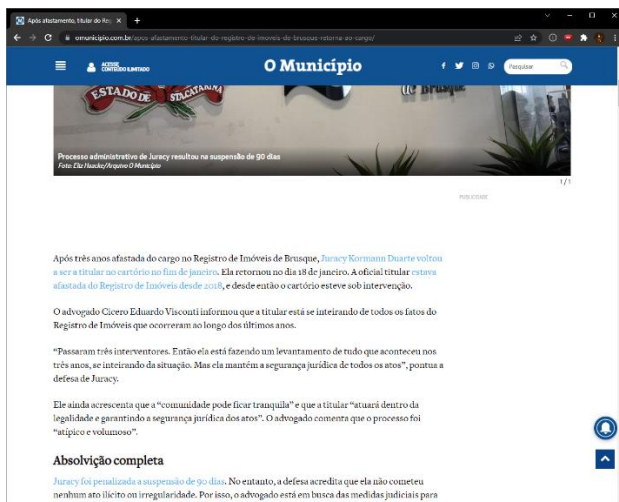
Site: <https://meu.inss.gov.br/#/login>



Seção 4: Apresentação/Design

Recomendação 4.3: Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade

Site: <https://omunicipio.com.br/apos-afastamento-titular-do-registro-de-imoveis-de-brusque-retorna-ao-cargo/#>



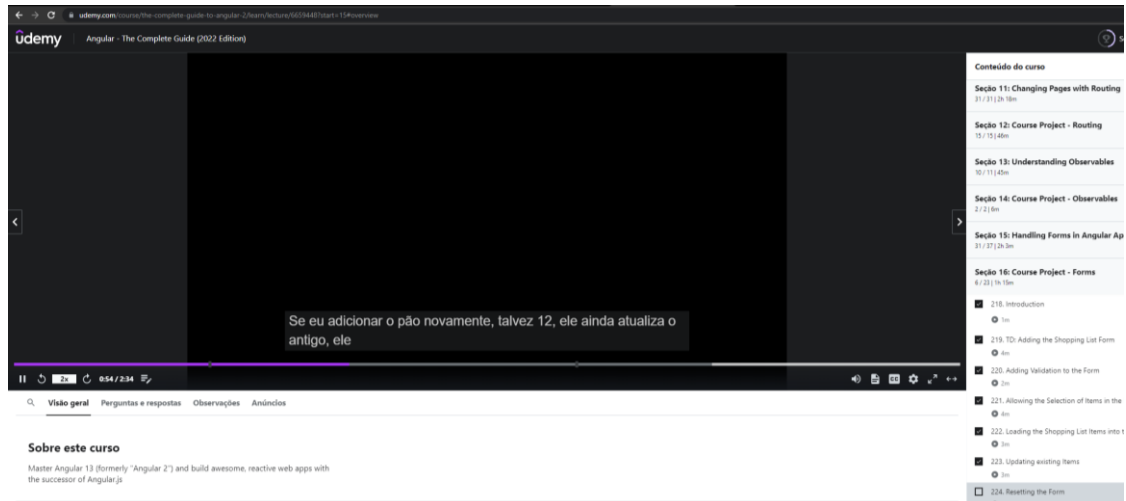


Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia
Ciência da Computação
Disciplina: Interação Humano-Computador
Profa: Daniela S. Moreira da Silva

Seção 5: Multimídia

Recomendação 5.1: Fornecer alternativa para vídeo. (Visualização de legendas)

Site: <https://www.udemy.com/course/the-complete-guide-to-angular-2/learn/lecture/6659448?start=15#overview>



Seção 6: Formulário

Recomendação 6.2: Associar etiquetas aos seus campos

Site: <https://www.spotify.com/br/signup>

